Aprendizagem de Máquina

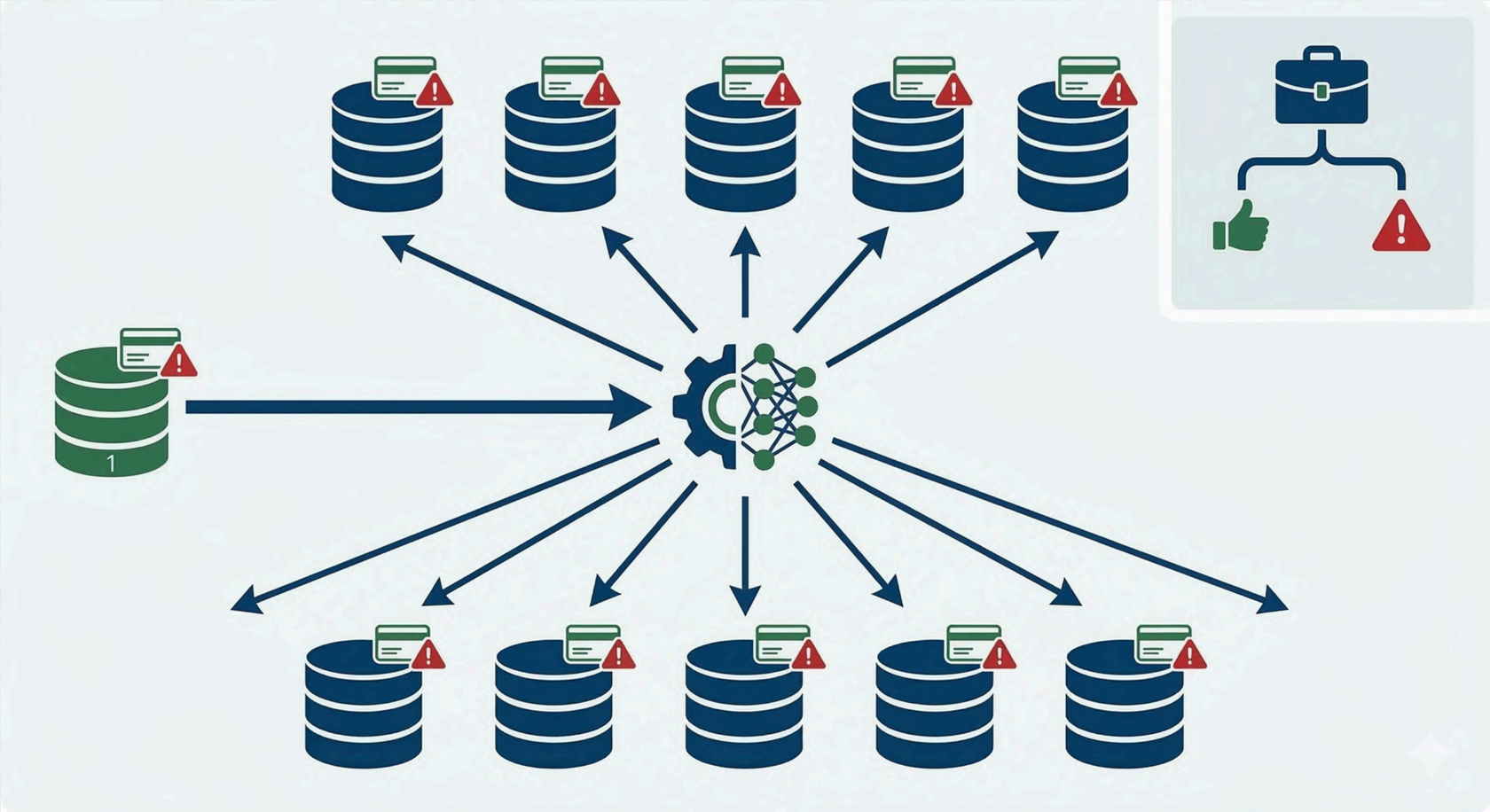
Universidade Federal do Agreste de Pernambuco
Docente: Luís Felipe
Discentes: Genário Azevedo
João Victor Presideu
Lucas Emanoel
Matheus Henrique

UFAPE

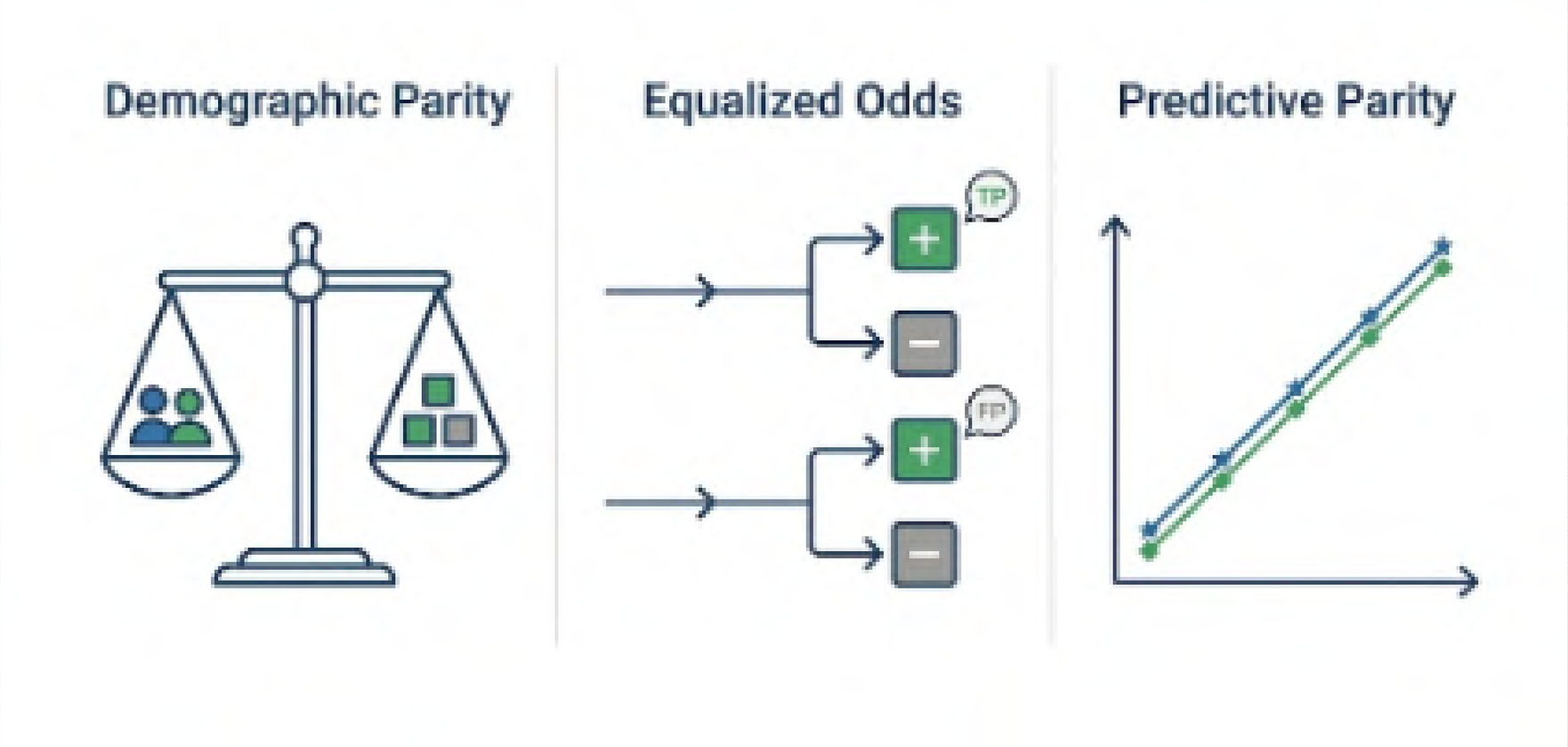
Índice

01 - Introdução e Motivação
02 - Metodologia e Baseu de Dados
03 -Analise de Atributos(RQ 2.1)
04-Mitigação de Viés(RQ 2.2)
05-Performance vs. Equidade
06-Conclusão

Contexto



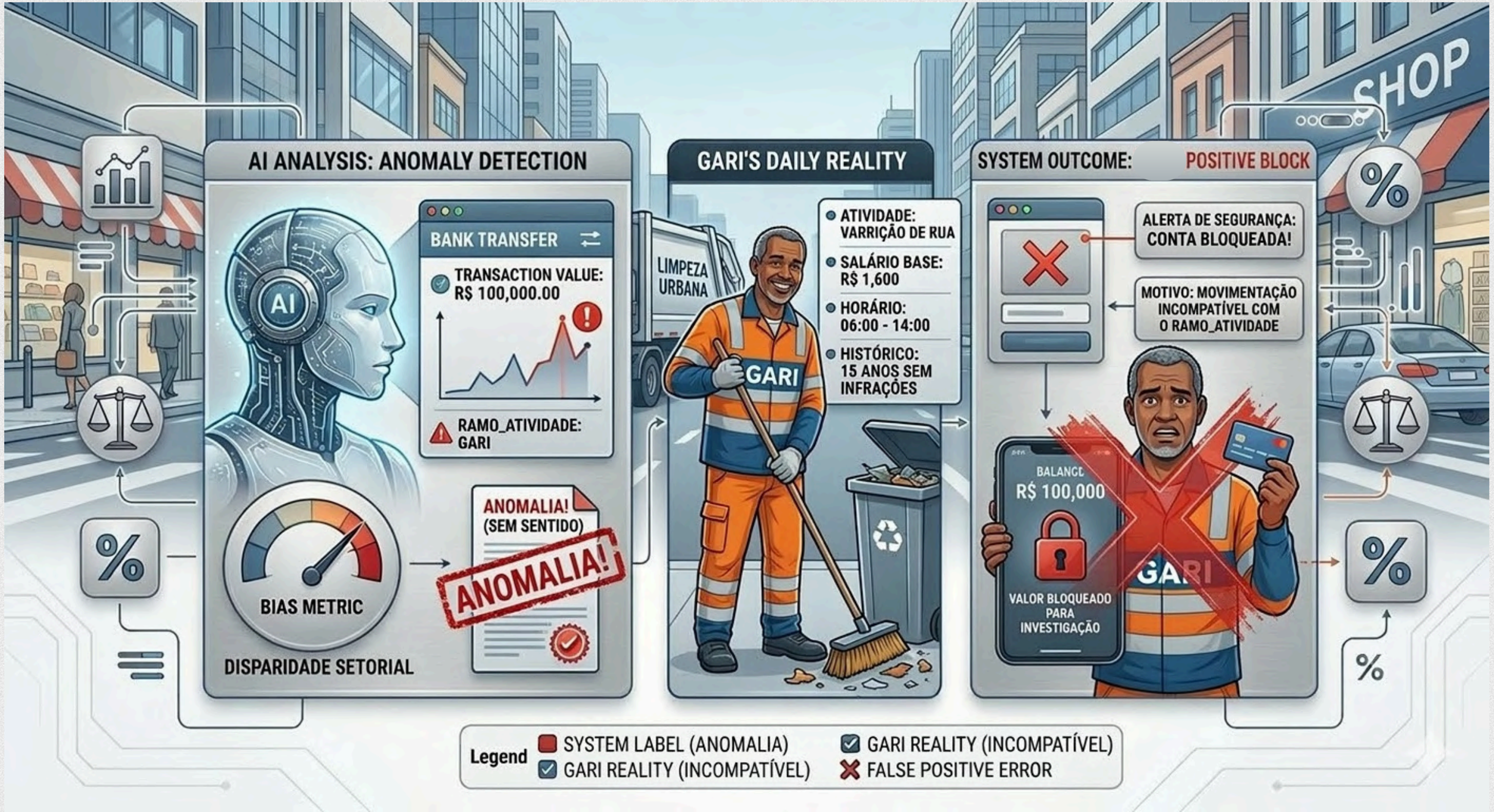
Objetivos da Investigação



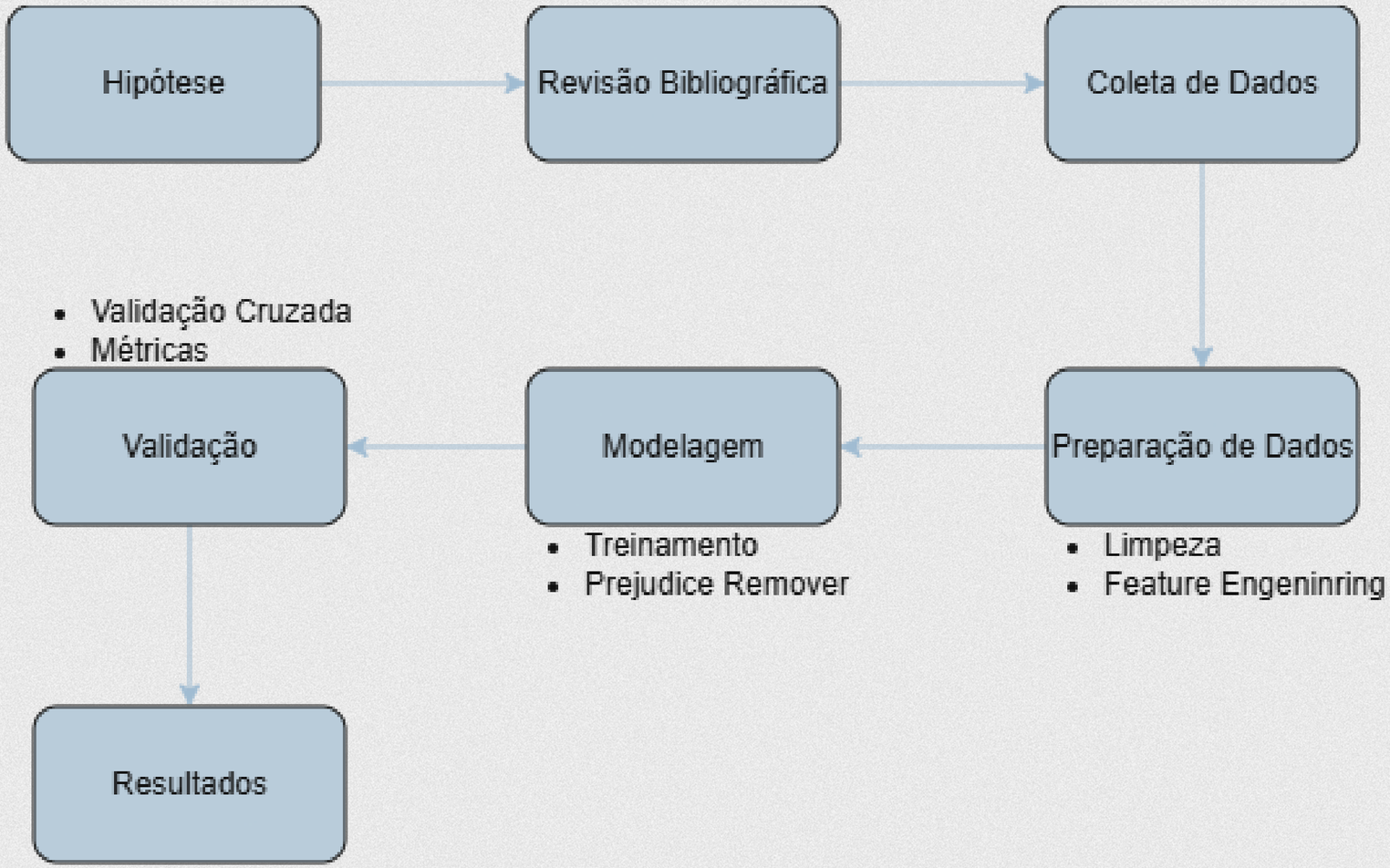
Problema

AI ANALYSIS: ANOMALY DETECTION
AI
BANK TRANSFER
TRANSACTION VALUE: R$ 100,000.00
RAMO, ATIVIDADE: GARI
BIAS METRIC
DISPARIDADE SETORIAL: MINIMIZADA
APPROVED (CLEARANCE)
APPROVED
GARI'S DAILY REALITY
LIMPEZA URBANA
GARI
ATIVIDADE: VARRIÇÃO DE RUA
SALÁRIO BASE: R$ 1,600
HORÁRIO: 06:00 - 14:00
HISTÓRICO: 15 ANOS SEM INFRAÇÕES
SYSTEM OUTCOME: APPROVED CLEARANCE
APROVAÇÃO: CONTA BLOQUANCA
APROVAÇÃO: COMPATÍVEL COM O PERFIL DE HISTÓRICO LIMPO E ESTABILIDADE
TRANSACTION APPROVED
BALANCE R$ 100,000.00
GARI
SHOP
Legend:
SYSTEM LABEL (NORMAL)
GARI REALITY (COMPATÍVEL)
GARI REALITY (COMPATÍVEL)

Ideal


AI ANALYSIS: ANOMALY DETECTION
AI
BANK TRANSFER
TRANSACTION VALUE: R$ 100,000.00
RAMO_ATIVIDADE: GARI
BIAS METRIC
DISPARIDADE SETORIAL
ANOMALIA! (SEM SENTIDO)
ANOMALIA!
GARI'S DAILY REALITY
LIMPEZA URBANA
GARI
ATIVIDADE: VARRIÇÃO DE RUA
SALÁRIO BASE: R$ 1,600
HORÁRIO: 06:00 - 14:00
HISTÓRICO: 15 ANOS SEM INFRAÇÕES
SYSTEM OUTCOME: POSITIVE BLOCK
ALERTA DE SEGURANÇA: CONTA BLOQUEADA!
MOTIVO: MOVIMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O RAMO_ATIVIDADE
BALANCE R$ 100,000
VALOR BLOQUEADO PARA INVESTIGAÇÃO
SHOP
Legend
SYSTEM LABEL (ANOMALIA)
GARI REALITY (INCOMPATÍVEL)
GARI REALITY (INCOMPATÍVEL)
FALSE POSITIVE ERROR

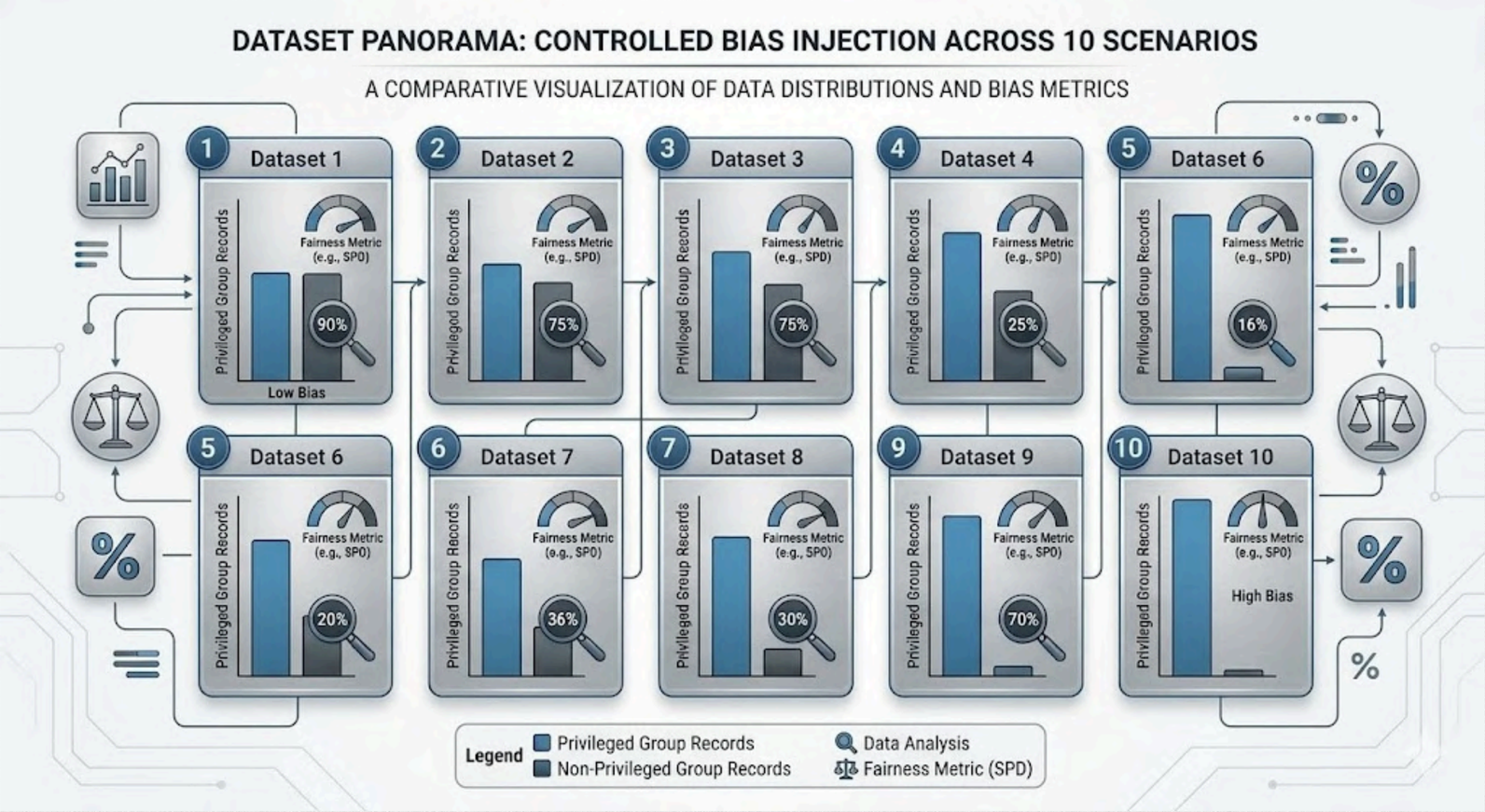
Metodologia



Estado da Arte

Referência	Foco	Metodologia	Métricas
Ferrara [Ferrara 2023]	Impactos sociais de IA generativa e reprodução de estereótipos.	Síntese qualitativa de fontes de viés e estratégias de mitigação.	Qualitativas (impacto social) e medidas de equidade algorítmica.
Pagano *et al.* [Pagano et al. 2023]	Ferramentas de auditoria, datasets clássicos e métricas de identificação.	Revisão sistemática de literatura (PRISMA) com 45 artigos.	*Equalized Odds*, *Demographic Parity* e uso da ferramenta Aequitas.
González-Sendino *et al.* [González-Sendino et al. 2023]	Ciclo de vida do desenvolvimento e governança de dados.	Proposta de taxonomia ligada às fases de pré, trans e pós-processamento.	Métricas de equidade e indicadores de governança.
Zhang [Zhang and Harman 2021]	Análise dos conceitos de ignorância e preconceito em fairness de software.	Discussão teórica sobre fontes de injustiça e propostas para mitigação.	Métricas de fairness, análise qualitativa de decisões automatizadas.

Dados


DATASET PANORAMA: CONTROLLED BIAS INJECTION ACROSS 10 SCENARIOS
A COMPARATIVE VISUALIZATION OF DATA DISTRIBUTIONS AND BIAS METRICS
1 Dataset 1
Privileged Group Records
Fairness Metric (e.g., SPD)
90%
Low Bias
2 Dataset 2
75%
3 Dataset 3
75%
4 Dataset 4
25%
5 Dataset 6
16%
5 Dataset 6
20%
6 Dataset 7
36%
7 Dataset 8
30%
9 Dataset 9
70%
10 Dataset 10
High Bias
Legend
Privileged Group Records
Non-Privileged Group Records
Data Analysis
Fairness Metric (SPD)

Comparação global dos feature sets

RQ 2.1 — Impacto do conjunto de features na equidade

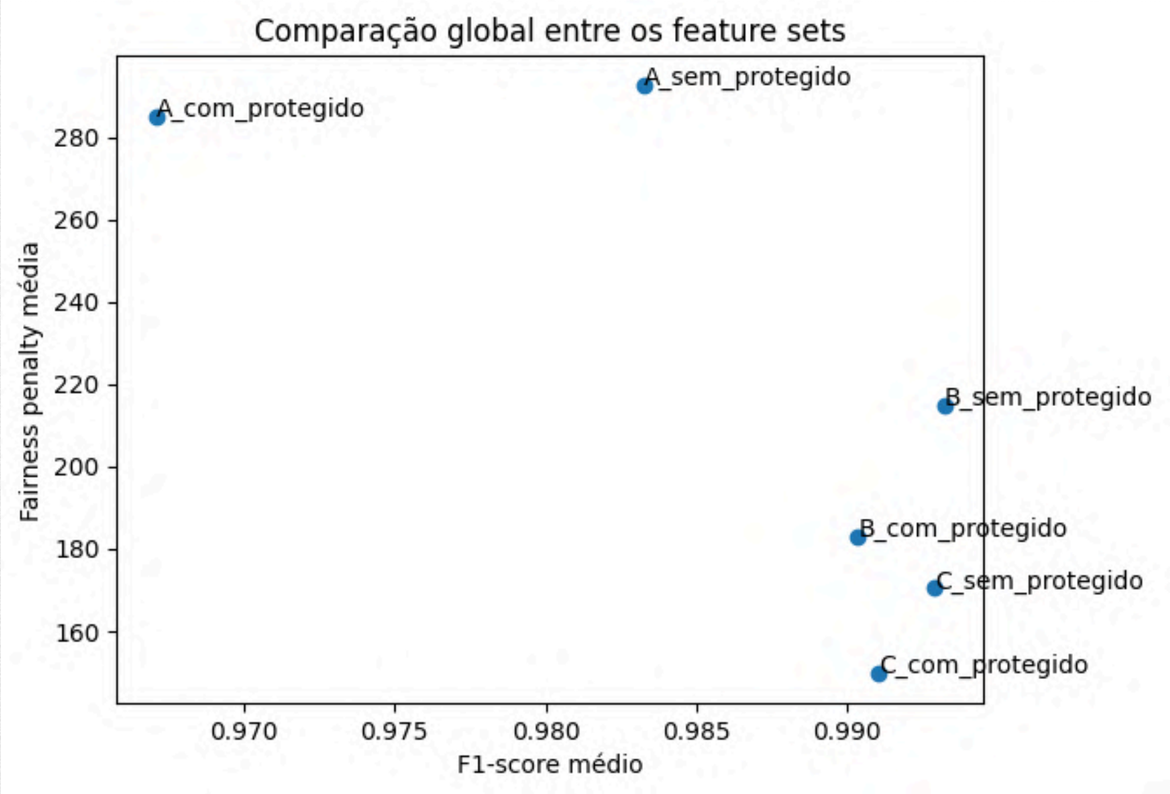


Gráfico 1 — Comparação global entre os feature sets

Feature Set	F1_mean	Fairness_penalty_mean
C_com_protegido	0.991071	149.75
C_sem_protegido	0.992919	170.49
B_com_protegido	0.990376	182.94
B_sem_protegido	0.993232	214.89
A_com_protegido	0.967086	284.98
A_sem_protegido	0.983278	292.62

Tabela 1 — Comparação global entre feature sets

Resultados por nível de viés da base

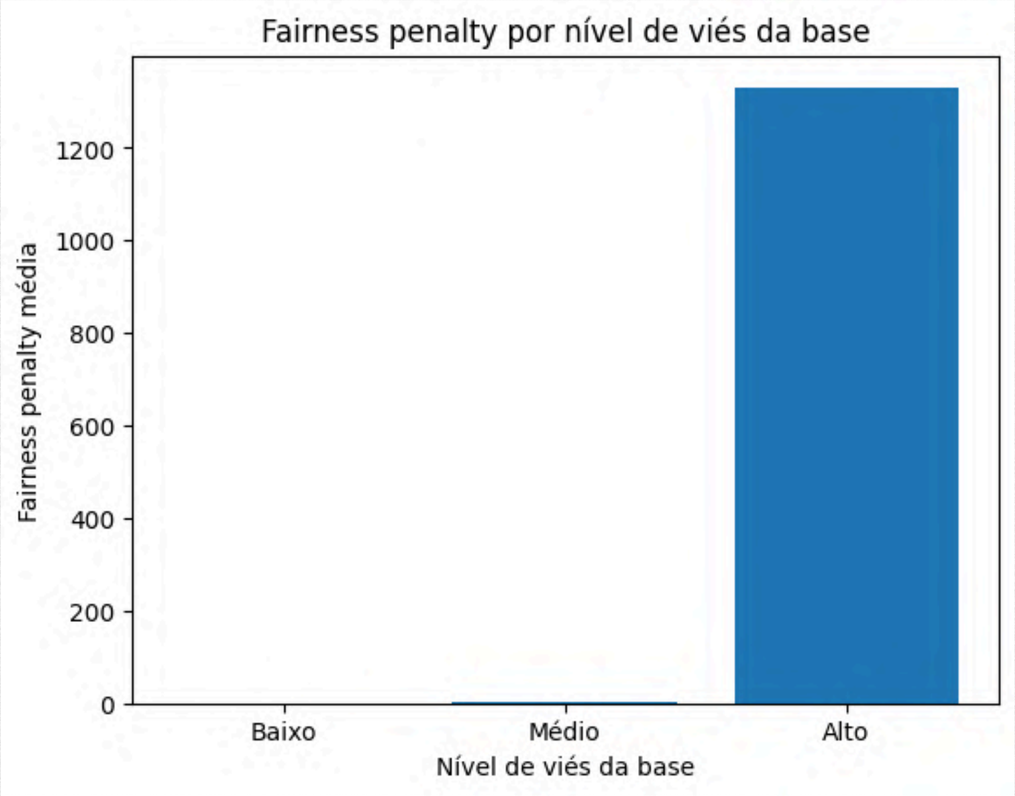


Gráfico 2 — Fairness penalty por nível de viés

Nível de viés	Melhor feature set	F1	Fairness penalty
Baixo	B_sem_protegido	0.9989	0.262
Médio	B_sem_protegido	0.9922	3.94
Alto	C_com_protegido	0.9819	1330.90

Tabela 2 — Resultados por nível de viés

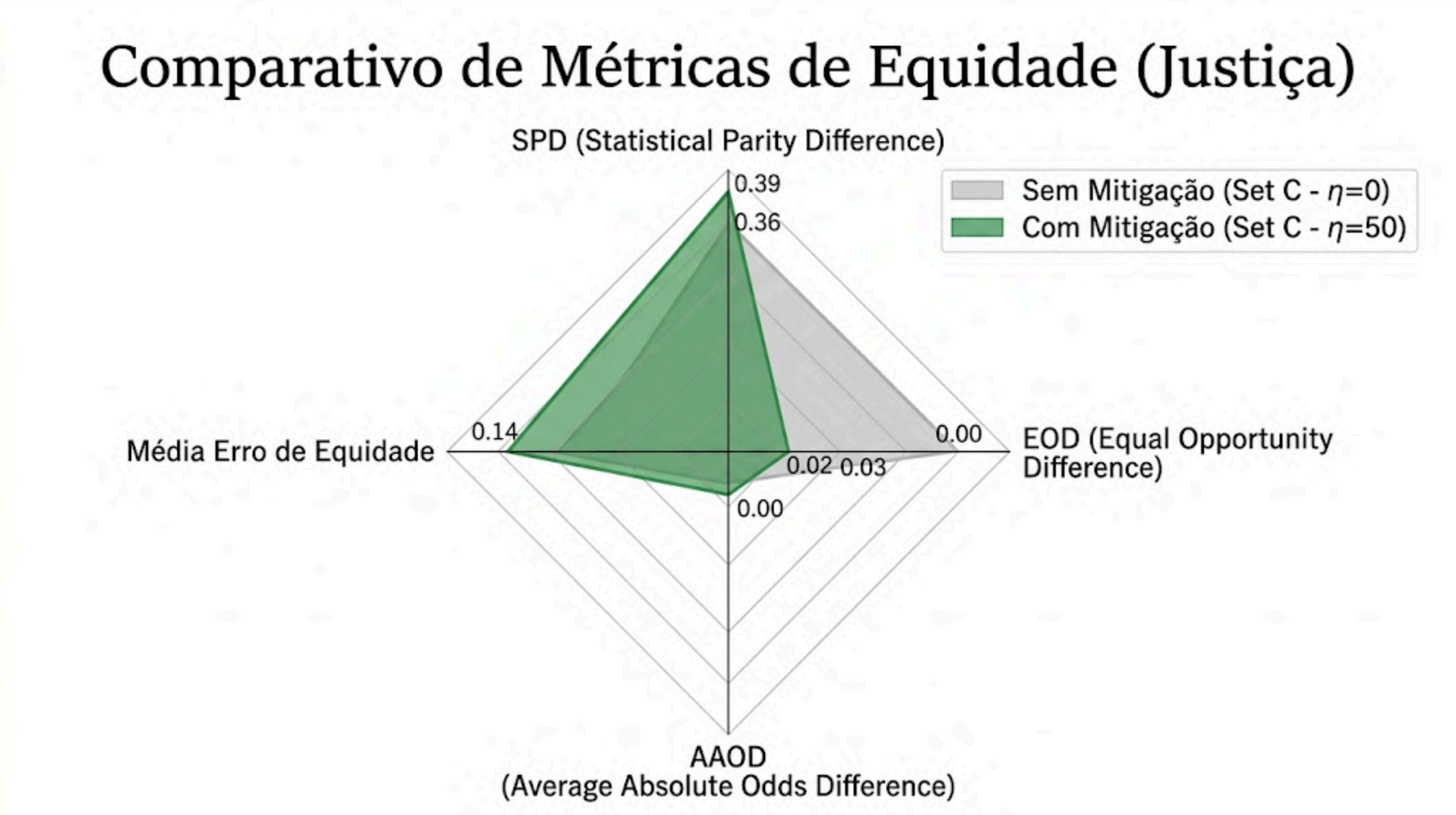
Testes estatísticos

Métrica	p-value	Interpretação
F1	8.89e-33	Diferença significativa
AAOD	3.88e-40	Diferença significativa
SPD / EOD / DI	> 0.05	Sem diferença clara

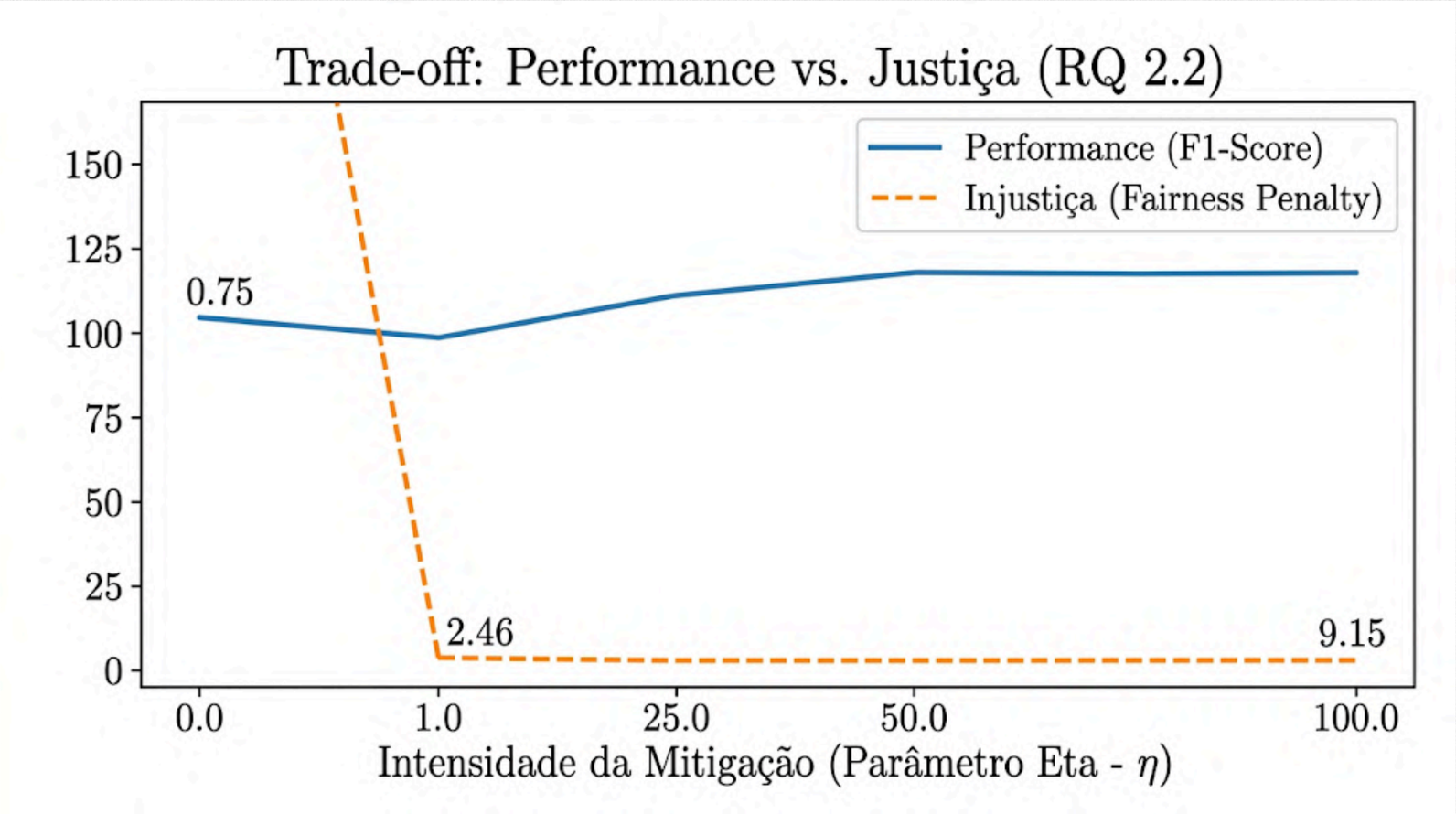
Resposta da RQ 2.1

- ✓ Feature engineering melhora desempenho
- ✓ Features mais ricas tendem a melhorar fairness
- ✓ Mas viés estrutural da base pode dominar o modelo

Métricas


Comparativo de Métricas de Equidade (Justiça)
SPD (Statistical Parity Difference)
0.39
0.36
Sem Mitigação (Set C - η=0)
Com Mitigação (Set C - η=50)
Média Erro de Equidade
0.14
0.00
EOD (Equal Opportunity Difference)
0.02
0.03
0.00
AAOD
(Average Absolute Odds Difference)

Engenharia de Features (RQ 2.2)



Conclusões

📍 O Peso dos Dados

🛠️ Engenharia de Atributos

⚖️ Mitigação Algorítmica

🛡️ Resultado Final